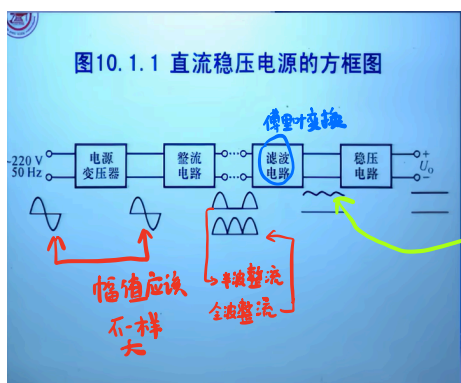


16.1 直流电源的组成及各部分作用

引: 集中于如何把交流电源 $\rightarrow$ 直流电源

① 什么是纹波?



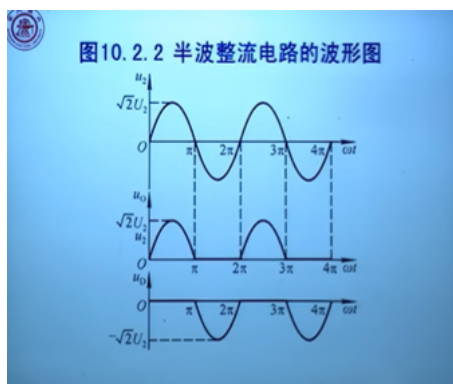
问: 50Hz和20kHz变压器是什么区别
高频电容器会小

思路: 整流 $\rightarrow$ 滤波 $\rightarrow$ 稳压

一、分析方法及基本参数



当 u_2 极性上正下负
不考虑 U_D 压降
 $U_O \approx U_2$
达到了半波整流



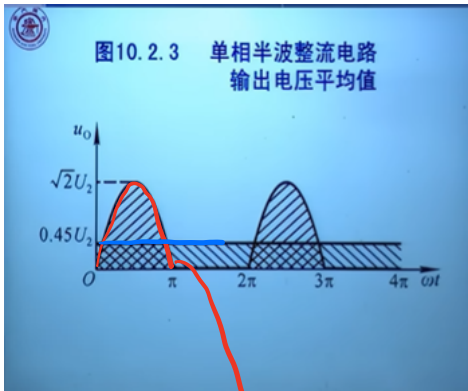
二、主要参数

$$1. U_O(AV) = \left(\int_0^{2\pi} \sqrt{2}U_2 \sin(\omega t) d(\omega t) \right) / 2\pi$$

不要和有效值搞混

$$\approx 0.45U_2$$

$$2. I_O(AV) = \frac{U_O}{R_L}$$



实际让红色线是由蓝线(直流平均)+一系列不同频率的谐波构成的

② 为什么最后不是负的呢?

3. 脉动系数

$$S = \frac{U_{Oim}}{U_{O(AV)}} \Rightarrow \text{做傅里叶变换后基波的峰值}$$

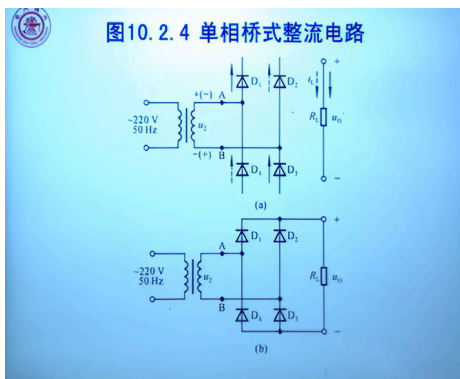
$$\approx 1.57$$

三. 怎么选则= 极管

1. $I_O(AV) \Rightarrow I_f$ (二极管允许通过的最大平均电流)

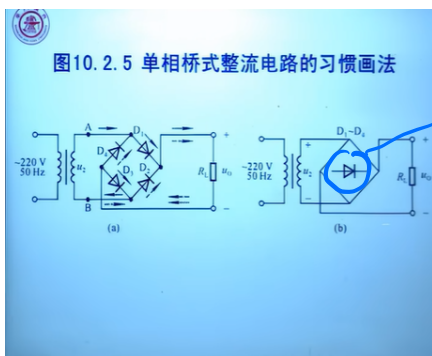
2. V_{Rmax} (反向最大电压) $\Leftarrow$ 在这里是 $\sqrt{2}U_2$, 因为 U_D 那里是最小时 $-\sqrt{2}U_D$

16.2 单相桥式整流电路



工作原理:

D_1, D_3 导通 / D_2, D_4 导通
但不管哪种组合 R_L 上的
电流都是从上向下的



单向的整流桥